

Brugerguide til klimamodellen - Mac

Introduktion

Vores klimamodel er skrevet i programmeringssproget Python, så for at køre den er det nødvendigt at have Python og nogle udvalgte libraries (udvidelsespakker til Python) installeret på sin computer. For at fortælle computeren at den skal køre modellen, skal du bruge programmet Terminal, som allerede findes på din computer, så det behøver du ikke at installere, men du skal forstå hvordan man giver de rette kommandoer i Terminal. Denne guide dækker først installation af Python, så kørsel af programmet i Terminal, og til sidst hvordan man interagerer med modellens resultater og parametre, i hvert sit afsnit. Guiden dækker derimod ikke teorien der bruges i modellen, men den vil vi fortælle om i detaljer til eventet.

Installation af Python

Gå til <https://www.python.org/downloads/macos/>

Download den nyeste Python 3 version til macOS.

Installer den som et almindeligt program

For at åbne terminalen, tryk **Cmd + Space**, skriv **Terminal** og tryk **Enter**

Skriv inde i terminalen: **pip3 install numpy matplotlib**, og tryk **Enter**.

Nu er python og de nødvendige udvidelser installeret.

Kørsel af programmet

Download zipmappen **Programfiler** og udpak den til den en ny mappe. Alle filerne skal udpakkes til den samme mappe. Denne mappe vil jeg kalde programmappen. Hvis terminalen ikke allerede er åben, så åben den ved at trykke **Cmd + Space**, skrive **Terminal** og trykke **Enter**.

Skriv **cd** i terminalen. **cd** betyder *change directory*. Det fortæller computeren hvilken mappe skal køre kode fra. Lav et **mellemrum**, og indsæt **stien** til programmappen. Stien fortæller, hvor på computeren mappen ligger gemt. Den kan f.eks. se sådan ud:

/Users/ludvig/Desktop/Programfiler

Men ordene varierer afhængigt af mappens placering og mappenavnene på din pc.

Tip: Du kan trække mappen fra Finder ind i Terminal, så indsættes stien automatisk.

Så nu bør der stå (med mit stieksempel)

cd /Users/ludvig/Desktop/Programfiler

Tryk **Enter**. Nu ved terminalen, hvilken mappe den skal køre filer fra. Skriv nu:

python3 main.py

Og tryk **Enter**. Så kører scriptet.

Resultater og parametre